

DTLSを用いたCoAPのセキュリティ強化に関する研究

所属 : 情報基盤システム学研究室
発表者 : DAVAAKHUU UNDARMAA
指導教員 : 池部 実 講師
吉崎 弘一 教授
発表日 : 2025年5月28日
会場 : セミナー1(第三講義棟)

発表する論文

Data Protection in IoT using CoAP based
on Enhanced DTLS

Published: 2021

Authors :

目次

- 研究背景・目的
- CoAPとDTLSの基礎
- Enhanced DTLSの特徴と提案手法
- 実験方法と評価
- まとめ・今後の展望

研究背景・目的

- 近年、IoTデバイスに対するサイバー攻撃が増加しており、特にMiraiボットネットのようなマルウェアが多数のデバイスを感染させ、DDoS攻撃などに悪用されています。
また、スマートホームや医療用IoT機器に対するハッキング被害も報告されており、IoTセキュリティの強化は世界的な課題となっています。
このような背景から、軽量なプロトコルであるCoAPにおいても、効率的かつ強固なセキュリティ対策が求められています。

研究背景・目的

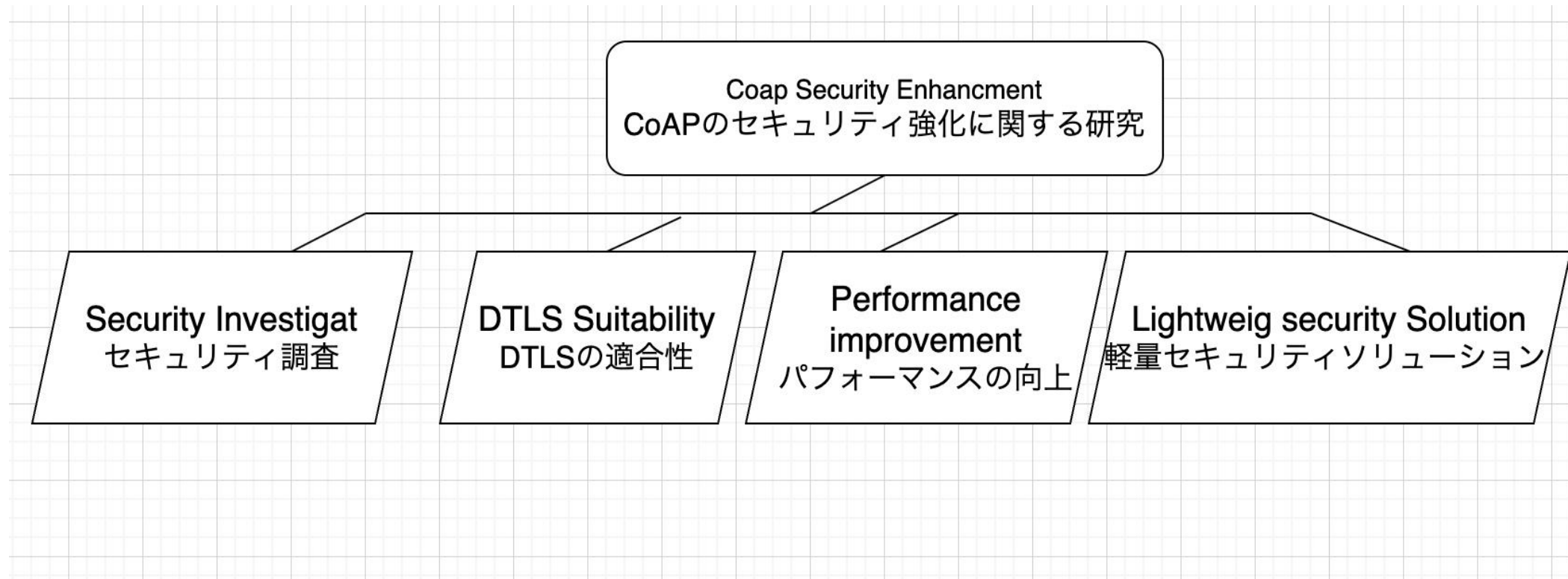
データ保護の重要性

研究背景・目的

IoT環境におけるデータ通信の安全性を確保するために、**CoAP**プロトコルに適用される**DTLS**の強化手法を検討することである。

特に、現行の**DTLS**が持つパフォーマンスやリソース消費の課題に対して、軽量かつ高効率なセキュリティ強化策を提案・評価することを目指す。

研究背景・目的



研究背景

セキュリティ調査

- IoT環境には様々な脅威が存在：
盗聴（Eavesdropping）
（Spoofing）
（DoS/DDoS攻撃）
- CoAPはUDPベースのため
暗号化がデフォルトでない
接続レスで認証が弱い
- DTLS導入によりセキュリティ強化が可能

DTLSの適合性

- DTLS（Datagram Transport Layer Security）は
TLS のUDP版
- CoAPとの相性が良い：
軽量でUDP対応
- IoTデバイスの制約：
CPUやメモリに負担がかかる可能性
事前共有鍵（PSK）でリソース節約可能

性能向上

セキュリティ向上と性能のバランス：
応答時間への影響を最小限に
帯域、CPU、メモリの使用を抑制

- ・最適化手法：
ハンドシェイクの簡素化
軽量な暗号アルゴリズム
- ・評価指標：
RTT（ラウンドトリップタイム）
メモリ使用量
パケット損失率

軽量セキュリティソリューション

- ・IoTデバイスの制限：

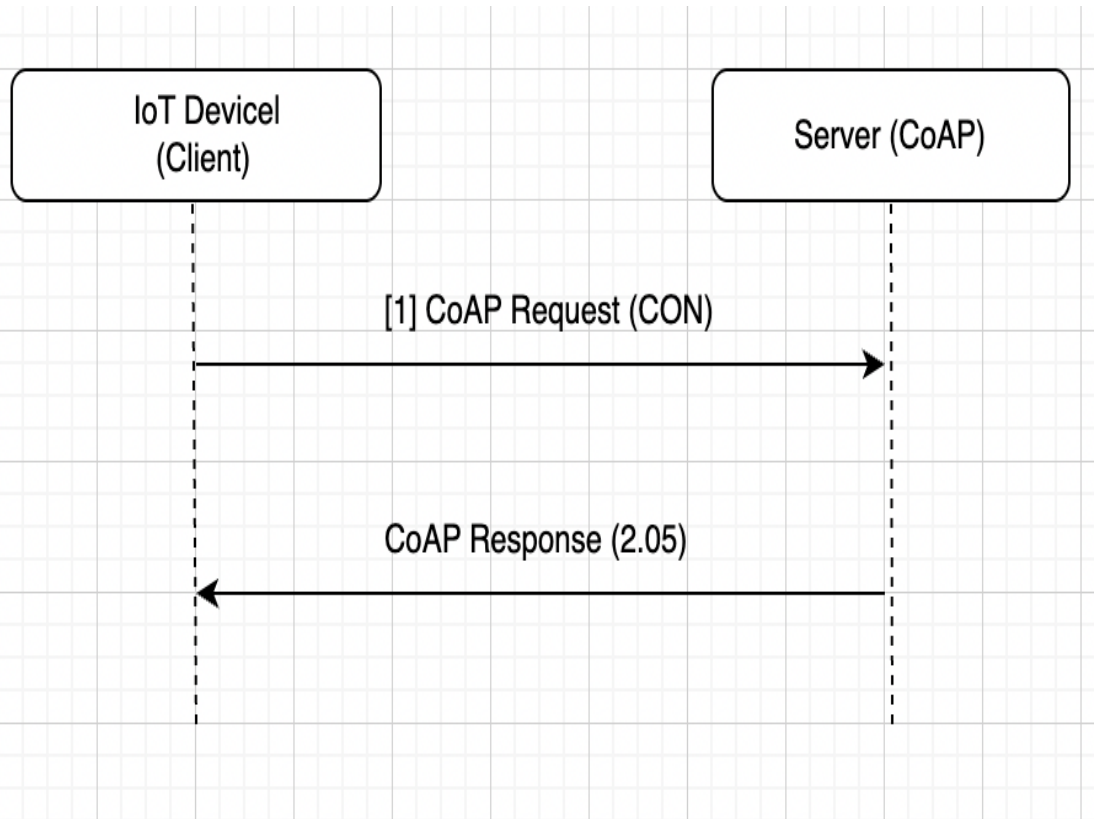
CPU、RAM、バッテリーの制約

- ・ソリューション：
軽量な暗号アルゴリズムの使用
DTLS + PSKによる効率的な保護
- ・目的：
セキュリティを保ちながら性能
を確保する

目次

- 研究背景・目的
- CoAPとDTLSの基礎
- Enhanced DTLSの特徴と提案手法
- 実験方法と評価
- まとめ・今後の展望

・ CoAP (Constrained Application Protocol) 1/2



CoAP (Constrained Application Protocol)

リソースが制限されたIoTデバイス向けに設計された軽量なアプリケーション層プロトコルであり、UDP上で動作し、HTTPに似たRESTful通信を実現します。

CoAPメソッド (GET、PUT、POST、DELETE) を使用する主な目的は、低消費電力で制約のある環境で、リソース (センサーデータ、コンフィギュレーション、デバイス設定など) に対してCRUD (Create、Read、Update、Delete) 操作を実行することです

CoAP (Constrained Application Protocol) 2/2

569	1839.7220872...	fe80::deab:3211:fe7... ff02::1b	ICMPv6	110 Multicast Listener Report Message v2
570	1839.7451255...	fe80::258f:6be4:a7e... ff02::16	ICMPv6	90 Multicast Listener Report Message v2
571	1869.9598092...	192.168.10.4	192.168.10.2	CoAP 60 CON, MID:15679, GET, /sensor
572	1869.9641934...	192.168.10.2	192.168.10.4	CoAP 52 ACK, MID:15679, 2.05 Content
573	1870.5668879...	fe80::6ee4:daff:fe4... ff02::1	ICMPv6	78 Router Advertisement from 6c:e4:da:4... b8:a0
574	1875.0409901...	PcsCompu_8f:22:20	Raspberr_70:15:1c	ARP 60 Who has 192.168.10.2? Tell 192.168.10.4
575	1875.0410513...	Raspberr_70:15:1c	PcsCompu_8f:22:20	ARP 42 192.168.10.2 is at dc:a6:32:70:15:1c
576	1875.1460192...	Raspberr_70:15:1c	PcsCompu_8f:22:20	ARP 42 Who has 192.168.10.4? Tell 192.168.10.2

クライアント（例：センサーやIoTデバイス）は、温度などのデータを取得するために、サーバーに CoAP リクエスト（例：GET）を送信します。

サーバーはリクエストを処理し、CoAP レスポンス（例：2.05 Content）を返し、要求されたデータをクライアントに送信します。信

DTLS(Datagram Transport Layer Security) 1/2



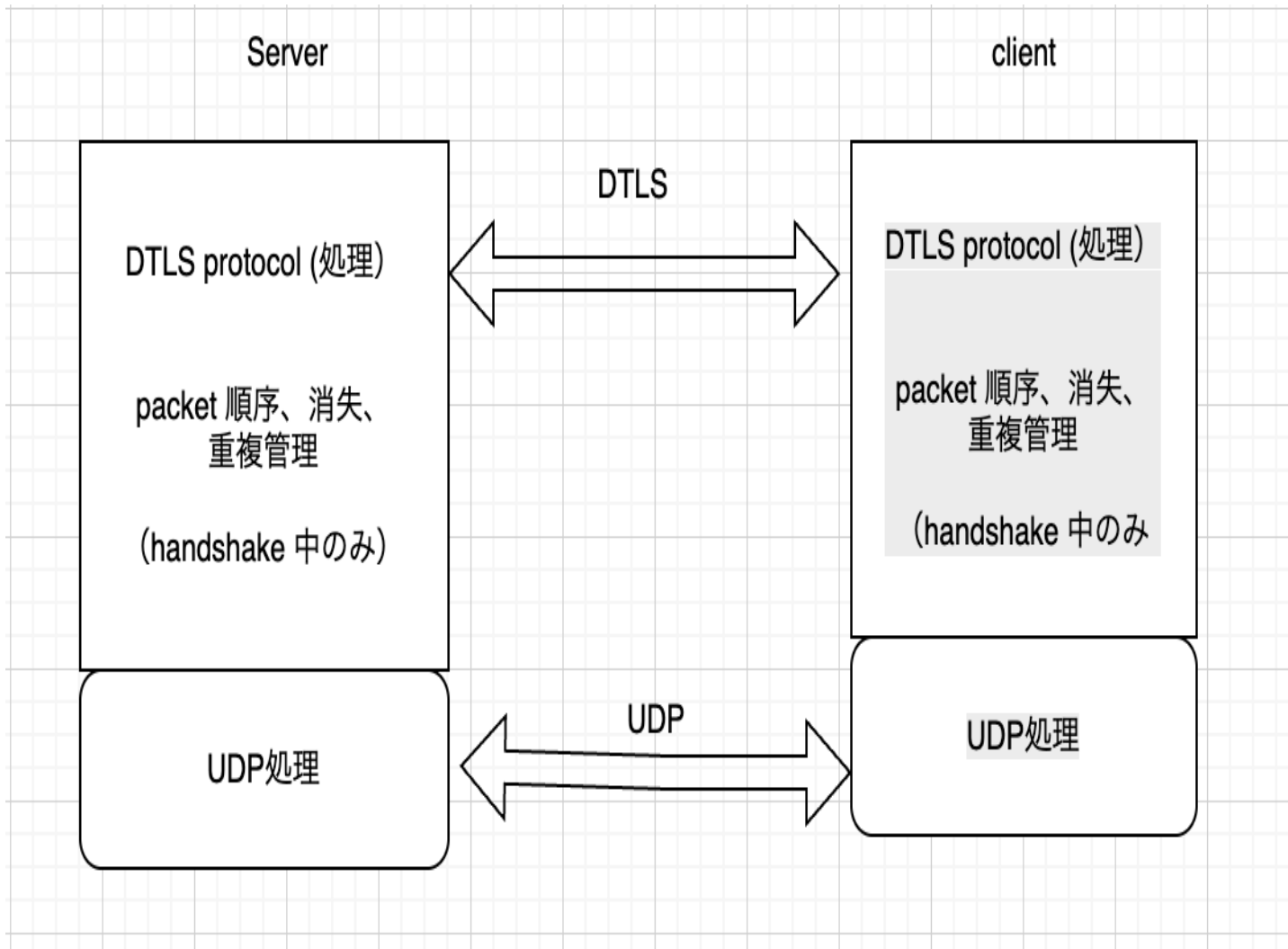
DTLSを取り上げます。DTLSはUDPのような軽量だけど不安定な通信の上でセキュリティを実現するためのトランスポート層のプロトコルです。

- TLSのセキュリティ機能（暗号化、認証、改ざん検出）をそのままUDPに適用
- パケットの損失や順序の入れ替えに対応可能（IoT環境に最適）
- CoAPなどのUDPベースのプロトコルと組み合わせて使用される
- 軽量で高速な通信が可能のため、リソース制限のあるIoTデバイスに適している



主な特徴

DTLS(Datagram Transport Layer Security) 2/2

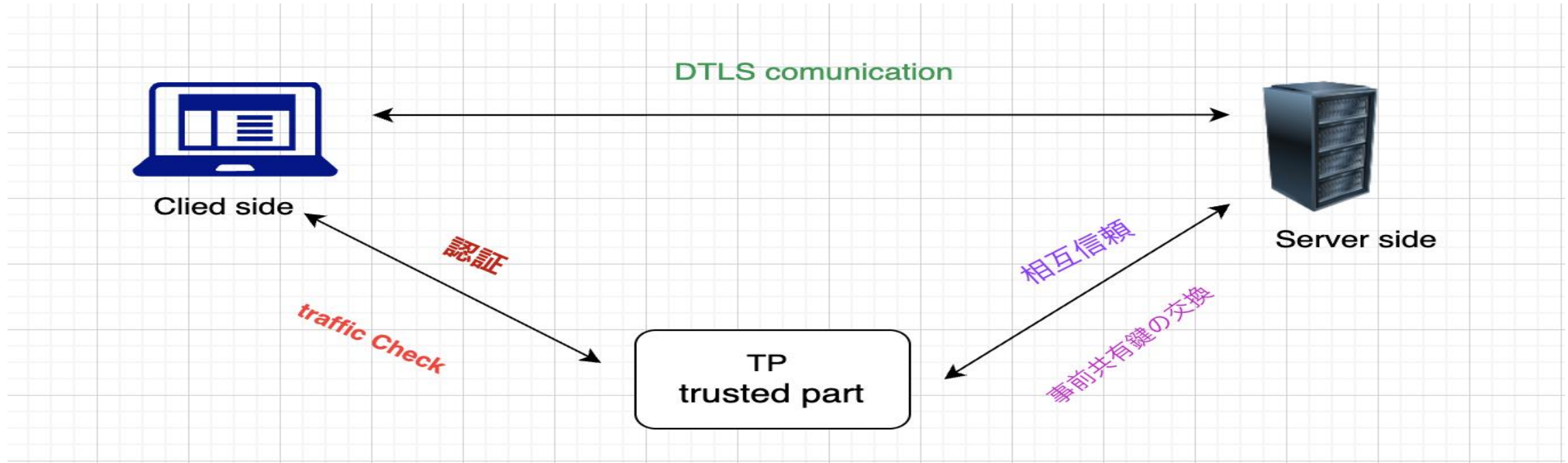


- **DTLS層**：DTLSプロトコルによる暗号化通信を処理します。
- **DTLSプロトコル処理**：暗号化・復号化、認証、メッセージの整合性確認などの処理を行います。
- **パケット順序、消失、重複管理（ハンドシェイク中のみ）**：TLSと異なり、UDPは信頼性がないため、DTLSはハンドシェイク中にパケットの順番や欠落、重複を自動的に管理します。
- **UDP層**：下層のトランスポートプロトコルで、接続レス型（connectionless）で軽量の通信を担当します。

目次

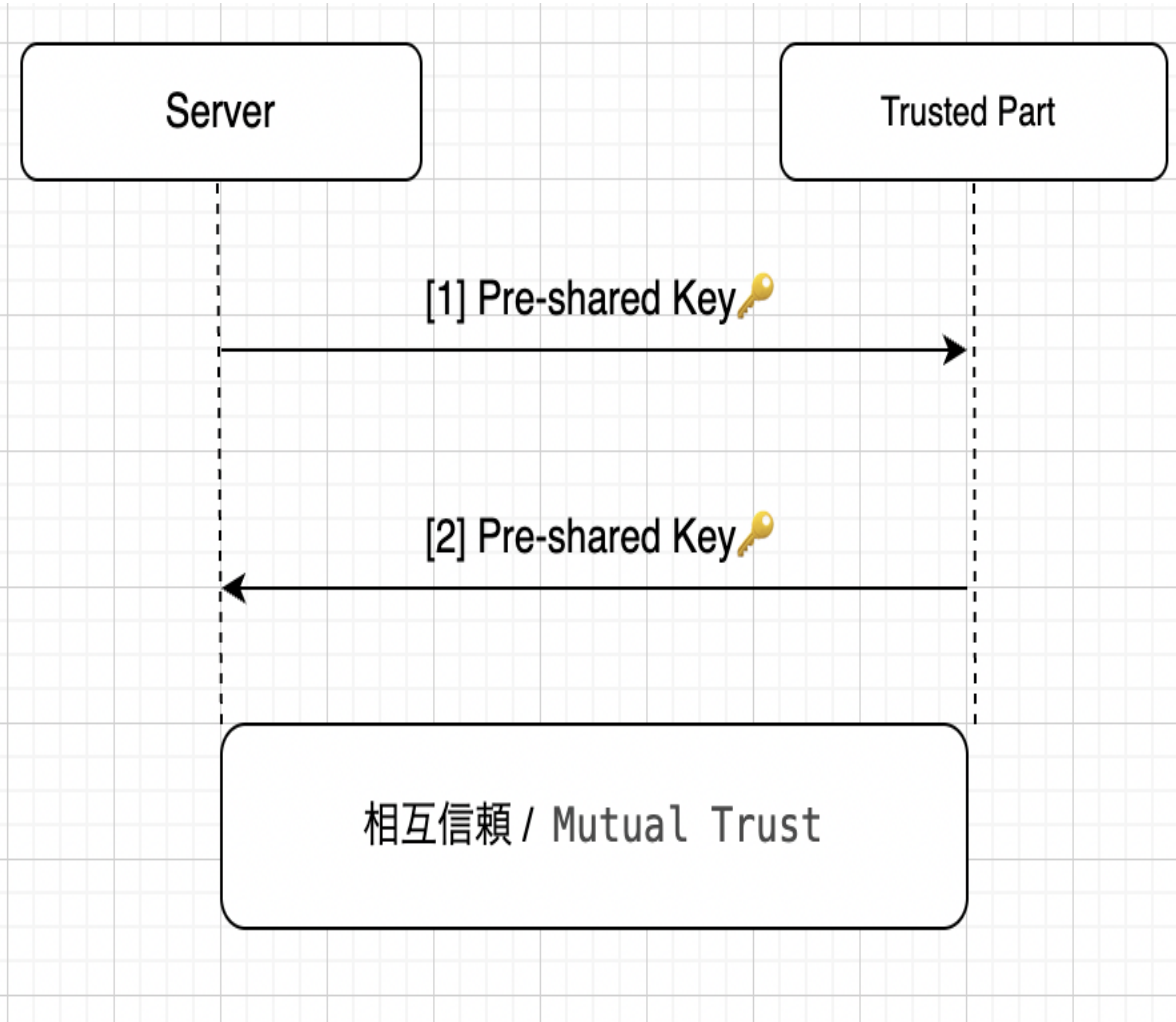
- 研究背景・目的
- CoAPとDTLSの基礎
- **Enhanced DTLS**の特徴と提案手法
- 実験方法と評価
- まとめ・今後の展望

Enhanced DTLSの特徴と提案手法 1/



提案するソリューションは、CoAPプロトコル上でDTLSのためのTP（Trust Part）コンセプトを利用し、IoT環境においてサーバーへのDoSおよびDDoS攻撃を未然に防ぐことを目的としている。TPは、秘密鍵の交換、クライアントの認証、および不審なデバイスの検出・確認の役割を果たす。

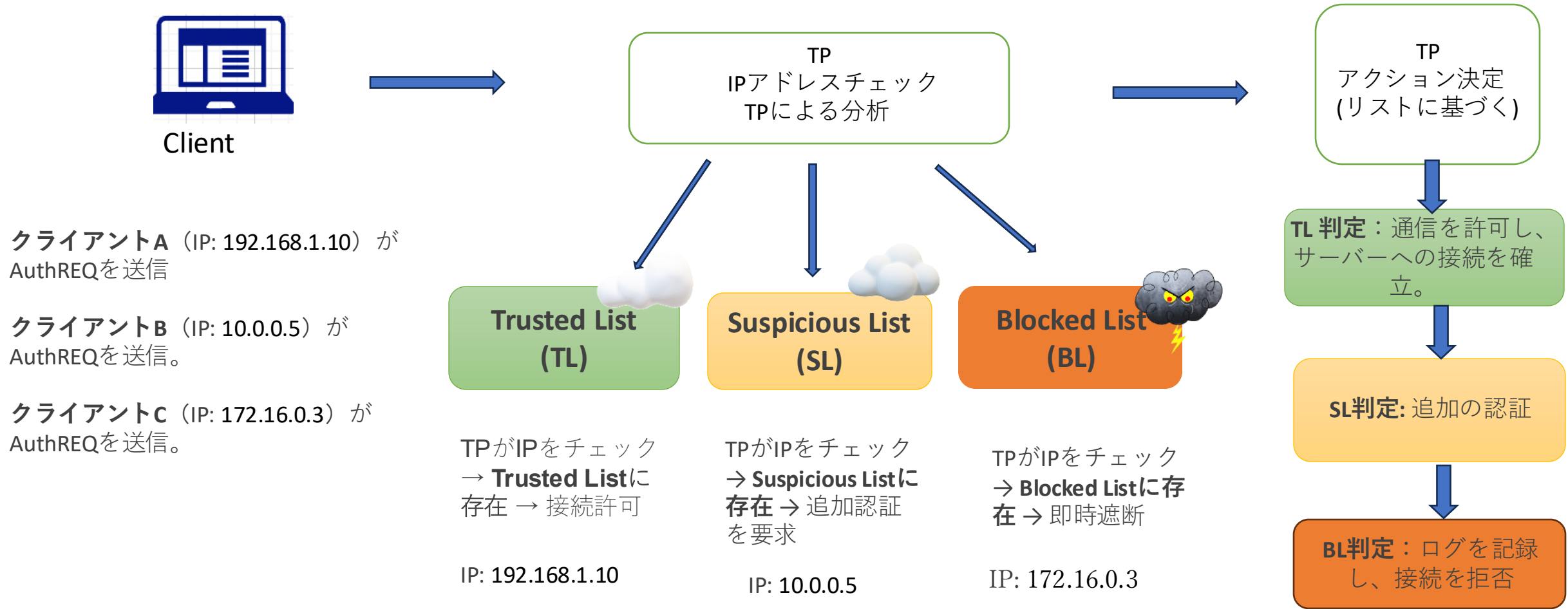
Enhanced DTLSの特徴と提案手法 2/



- クライアントとサーバー、あるいは**TP**との間で通信が始まる前に、サーバーと**TP**の間で**相互信頼**を確立する必要がある。
- この相互信頼は、事前共有鍵（**Pre-shared Secret**）の交換によって実現される
- 最初のステップとして、**TP**とサーバーは共通の秘密鍵 **K** に合意する。
- この秘密鍵 **K** は信頼確立のためだけでなく、後にクライアントを認証し、その資格情報を検証するためにも使用される。

Enhanced DTLSの特徴と提案手法 3 /

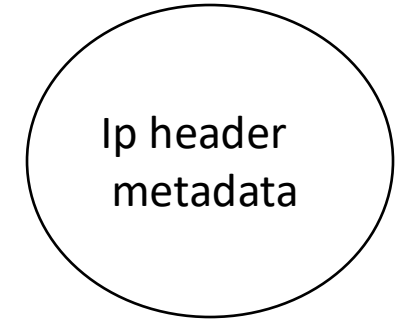
Traffic Check (Authorization Phase)



Enhanced DTLSの特徴と提案手法 5 /

判定基準	状況の	リストの種類
✅ 以前に正常に接続され、攻撃が検出されなかった場合	信頼済み	TL (信頼リスト) IP: 192.168.1.10
⚠️ 短時間に大量のリクエストを送信している場合	疑わしい	SL (監視リスト) IP: 10.0.0.5
⚠️ 許可されていないポートや不正なデータを使用している場合	疑わしい	SL (監視リスト) IP: 10.0.0.5
❌ 過去にDoSやブルートフォース攻撃を試みた場合	ブロック対象	BL (遮断リスト) 172.16.0.3
❌ IPスプーフィングやパケット改ざんが検出された場合	ブロック対象	BL (遮断リスト) 172.16.0.3
✅ TPにより認証されたデバイスIDを持っている場合	信頼済み	TL (信頼リスト) IP: 192.168.1.10
⚠️ 長期間非アクティブだったが、急に多くのリクエストを送り始めた場合	疑わしい	SL (監視リスト) IP: 10.0.0.5

どのように分類されますか?



✅ **Trusted List (TL)** – 信頼できる、認証済みのIPアドレス

⚠️ **Suspicious List (SL)** – 疑わしいIPアドレス (一時的な待機ゾーン)

❌ **Blocked List (BL)** – 攻撃者として記録された、ブロックされたIPアドレス

Enhanced DTLSの特徴と提案手法 5 /

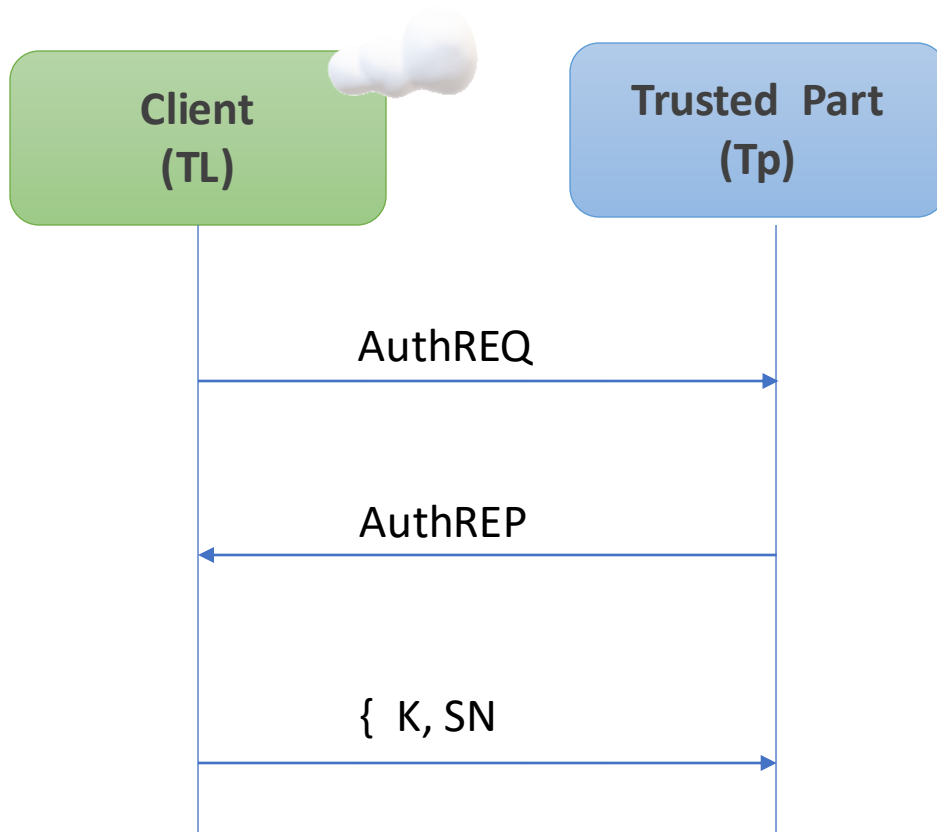
```
if IPS in blacklist:  
    drop(P)  
  
    if PL > PLT:  
        drop(P)  
    blacklist.add(IPS)  
elif IPS in suspect_list:  
  
    if PL == suspect_list[IPS]:  
        alert("DoS検出")  
        blacklist.add(IPS)  
  
elif multiple_IPS_same_PL:  
    alert("DDoS検出")  
  
    for ip in group:  
        suspect_list.add(ip)  
    else:  
        trust_list.add(IPS)
```

ネットワークパケット $P = [IPS, IPD, PL]$

- IPS : 送信元IPアドレス (IoTデバイスのIP)
- IPD : 宛先IPアドレス (通常はサーバ)
- PL : ペイロードサイズ (送信データの大きさ)

Enhanced DTLSの特徴

DTLSハンドシェイク前の認証フェーズ (Enhanced DTLS + TP)



TP側に登録されたK

TP_stored_K = "s3cr3t_k3y_123"

クライアント側のK (TPと同じ値)

client_K = "s3cr3t_k3y_123"

なぜ安全か？

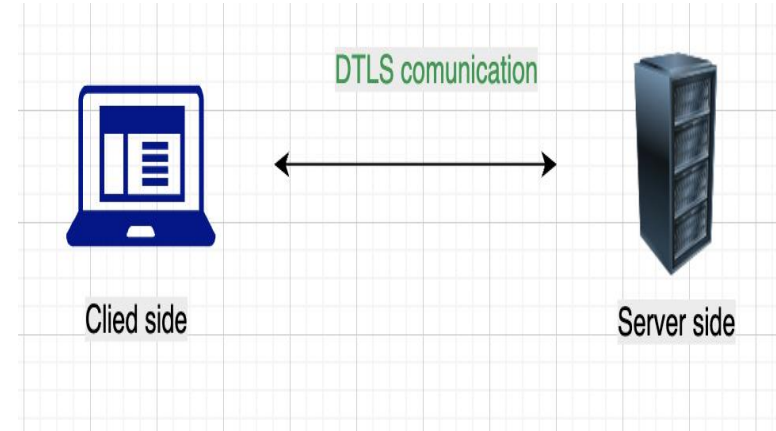
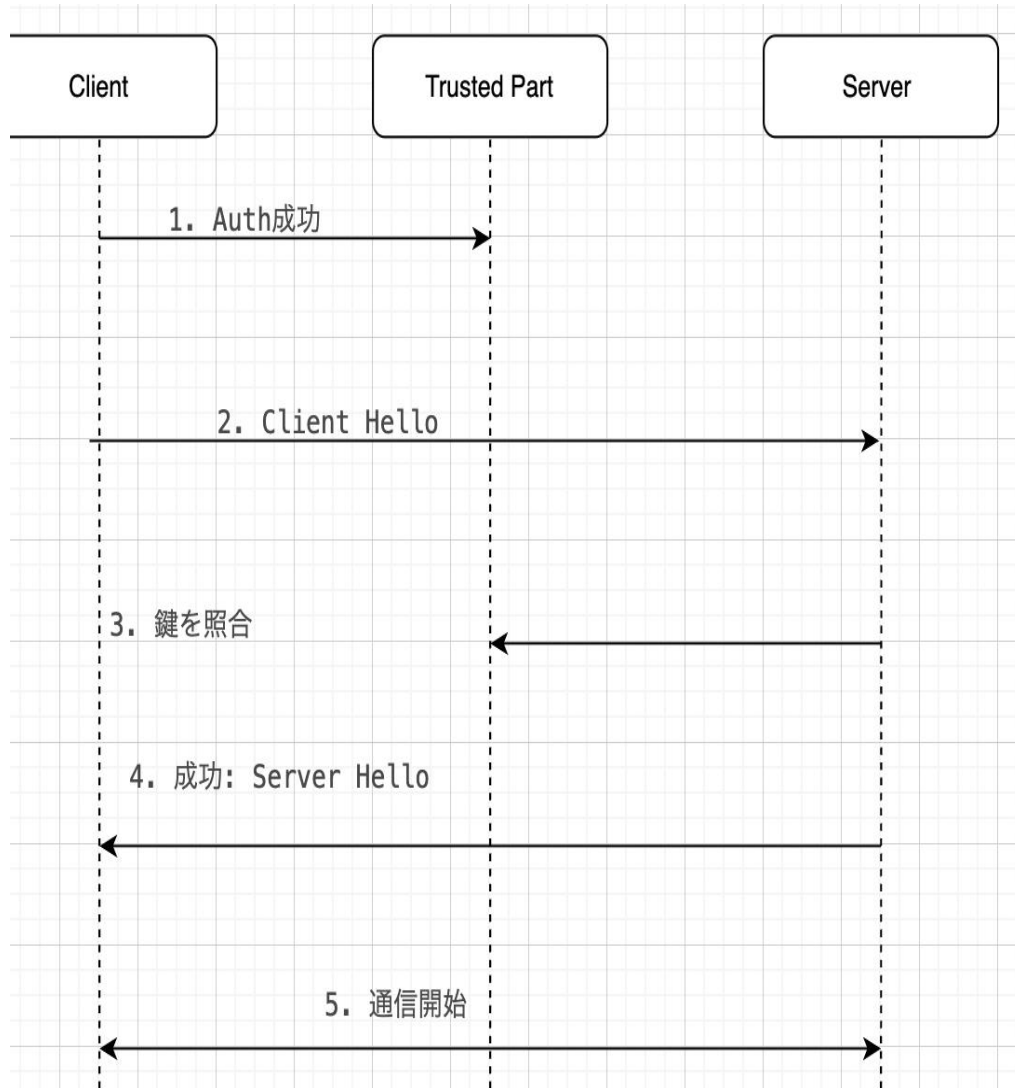
Kの秘密性: KはTPとクライアントのみが知っており、第三者には漏れない。

IPチェックとの組み合わせ: IPアドレスだけでなく、Kによる二重認証でより強固に。

リプレイ攻撃防止: セッションごとに一時的なSession Keyを生成するため、過去の通信を悪用できない。

Tp to Client Authentication phase

Enhanced DTLSの特徴と提案手法 4 /



1.クライアント認証完了

- TPによりクライアントの正当性が確認済み

2.Client Hello 送信

- クライアントがサーバーに接続開始を要求

3.サーバーによる鍵照合

- サーバーはTPと共有する認証鍵を検証

4.接続開始 or 拒否

目次

- 研究背景・目的
- CoAPとDTLSの基礎
- Enhanced DTLSの特徴と提案
手法
- 実験方法と評価
- まとめ・今後の展望

■ 実験方法と評価

1. TPとサーバーの事前設定 事前共有鍵（K）の交換:

Trusted Party（TP）とサーバーは事前
に秘密鍵（K）を共有

この鍵はクライアント認証とサーバ
ー認証の両方に使用

3. サーバーへの接続許可

- 以下の条件を満たした場合のみ、サーバーはサービスを提供:
 - クライアントのIPが**トラストリスト（TL）**に登録。
 - **K**の認証が成功。

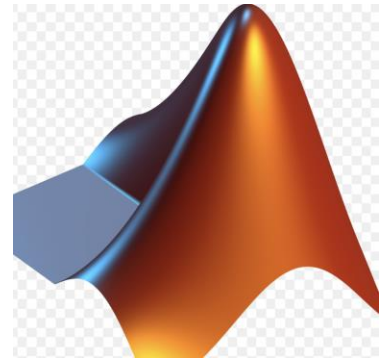
2. TPによるクライアント認証フロー ステップ1: IPアドレスによるフィルタリング

• TPはクライアントのIPアドレスを3つのリストで照合:

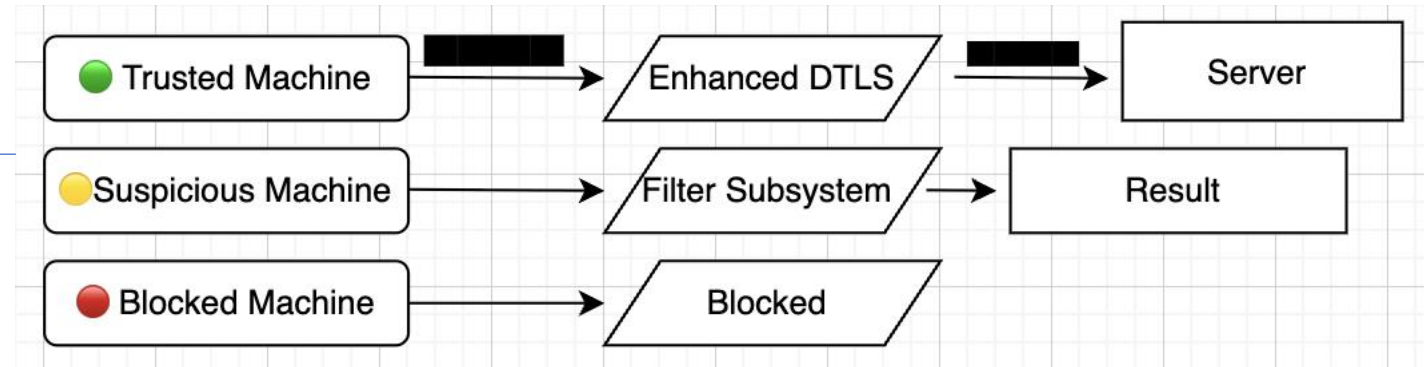
- **ブロックリスト（BL）**: 既知の攻撃元IP（接続即時拒否）。
- **サスペクトリスト（SL）**: 不審なIP（追加認証が必要）。
- **トラストリスト（TL）**: 信頼済みIP（次の認証ステップへ）。

実験方法と評価

- 提案した強化版DTLSプロトコルの有効性と効率性を検証するために、MATLABツールを用いて実装を行いました。
- CoAPプロトコルを操作するための専用ライブラリを使用し、DTLSを用いたIPベースのセキュリティ通信を実現しました
- らに、Simulinkを使用してシステム全体のモデルベース設計（Model-Based Design）によるシミュレーションも実施しました



実験方法と評価



これらのマシンは、IPアドレス「192.168.1.3」を持つホストサーバーにデータを送信しようとしています。

- 信頼されたマシン (trusted machine)
- 疑わしいマシン (suspicious machine)
- ブロックされたIPアドレスを持つマシン (blocked machine)

このDTLSプロトコルは、3台のマシンからのトラフィックをフィルタリング（選別）し、IPアドレスリストをリアルタイムで更新します。これにより、信頼されたマシンのデータのみがサーバーに届き、他は拒否されます。

